

LAPORAN TUGAS UTS

APLIKASI C# CONSOLE

“PROGRAM KASIR TOKO SEMBAKO (WARUNG PINTAR)”



Disusun untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS)

Mata Kuliah: Algoritma dan Pemrograman Dasar

Nama Dosen

KELOMPOK 1

ANGGOTA 1 (NPM)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRARAJA MADURA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I TUGAS UTS APLIKASI C# CONSOLE	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Pembuatan Aplikasi	2
1.3 Deskripsi Aplikasi.....	3
1.4 Analisis Permasalahan	3
1.5 Flowchart Aplikasi	4
1.6 Potongan Kode Program	7

BAB I

TUGAS UTS APLIKASI C# CONSOLE

1.1 Latar Belakang

Pemrograman merupakan salah satu kompetensi dasar dalam bidang informatika yang menuntut pemahaman mendalam terhadap logika, algoritma, serta penyelesaian masalah secara komputasi. Pada tingkat dasar, pembelajaran bahasa C# umumnya berfokus pada penguasaan tipe data, variabel, konversi tipe data, struktur percabangan (conditional statement), dan perulangan (looping).

Untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi tersebut secara komprehensif, diperlukan sebuah studi kasus yang tidak hanya bersifat linier, melainkan mencakup interaksi pengguna berbasis menu, validasi kondisi, serta pengelolaan data transaksional sederhana. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah proyek aplikasi console berupa Aplikasi Kasir Toko Sembako "Warung Pintar" yang menerapkan konsep perulangan utama (while loop), percabangan majemuk (switch-case dan if-else), serta konversi data input pengguna.

1.2 Tujuan Pembuatan Aplikasi

- Menerapkan konsep tipe data (`string`, `int`, `double`, `bool`) dan variabel ke dalam program C#.
- Menerapkan fungsi konversi tipe data (`int.Parse` dan `Convert.ToDouble`) untuk mengolah input teks dari *console* menjadi data numerik.
- Mengimplementasikan struktur percabangan (`switch-case` untuk menu navigasi dan `if-else` bertingkat untuk validasi stok serta diskon).
- Mengimplementasikan struktur perulangan (`while` loop) untuk menjaga aplikasi tetap berjalan dan memungkinkan transaksi berulang di dalam keranjang belanja.
- Melatih mahasiswa dalam mendokumentasikan perancangan sistem, alur logika (*flowchart*), serta pengujian program

1.3 Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Kasir Toko Sembako "Warung Pintar" adalah program berbasis teks (*Console Application*) yang mensimulasikan sistem transaksi di sebuah toko kelontong. Program ini memiliki menu interaktif yang terdiri dari.

- **Melihat Daftar Barang & Stok:** Menampilkan katalog sembako beserta harga satuan dan sisa stok terkini.
- **Transaksi Pembelian:** Memungkinkan pembeli memilih barang, memasukkan jumlah beli, memvalidasi ketersediaan stok, menghitung subtotal, dan memasukkannya ke dalam keranjang belanja secara berulang.
- **Pembayaran & Cetak Struk:** Menampilkan rincian belanja, memberikan diskon otomatis berdasarkan total belanja (misal: diskon 5% atau 15%), menghitung total akhir, serta memproses pembayaran tunai dan menghitung kembalian pembeli.
- **Reset Transaksi:** Membatalkan atau mengosongkan keranjang belanja yang sedang berjalan.
- **Keluar Aplikasi:** Menghentikan perulangan utama program

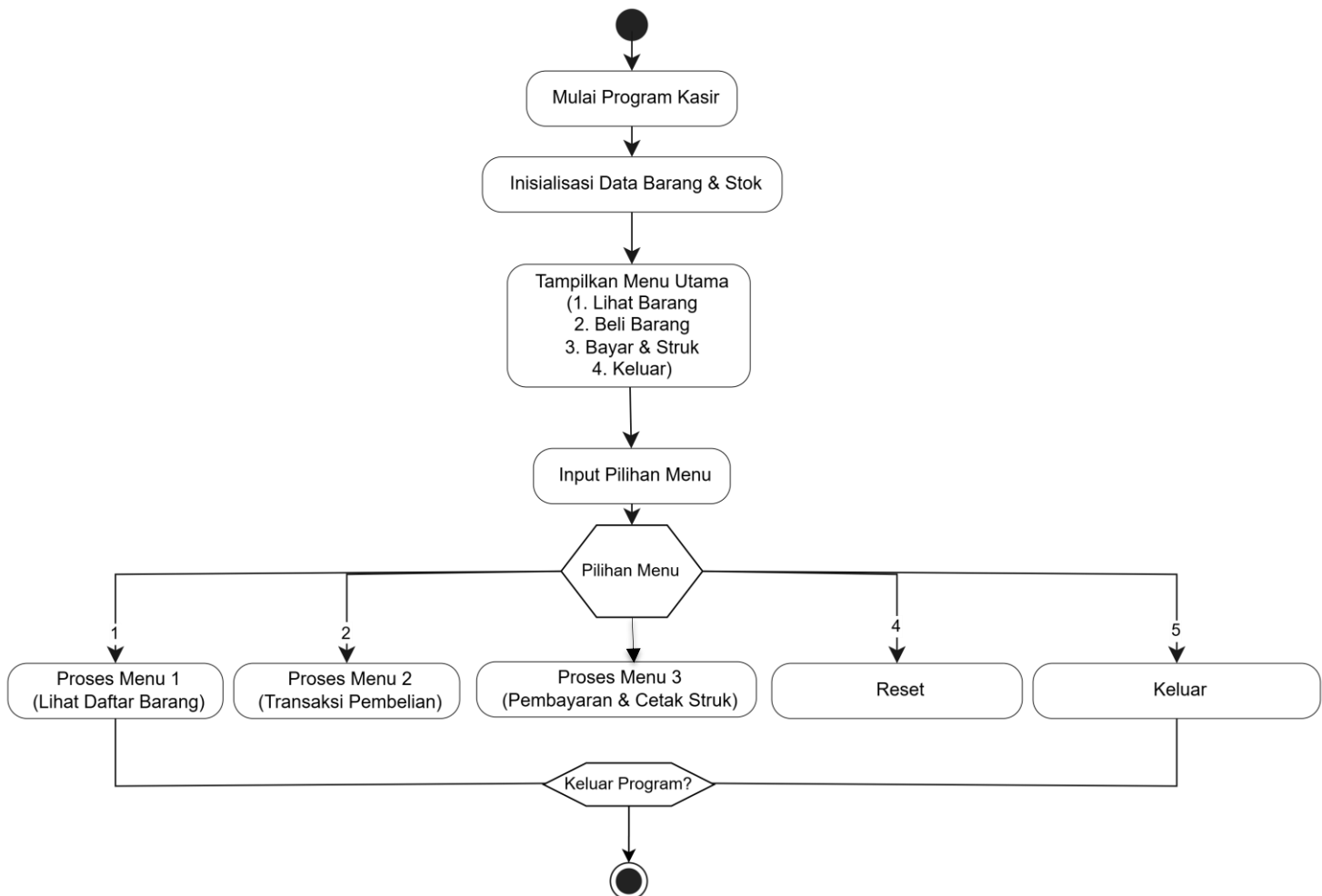
1.4 Analisis Permasalahan

Komponen	Keterangan
Input	Pilihan menu (1-5), nomor pilihan barang, jumlah barang yang dibeli, konfirmasi tambah barang, pilihan metode pembayaran, dan nominal uang tunai pembeli.
Proses	• Mengonversi input teks menjadi tipe data numerik (<code>int</code> / <code>double</code>). • Memvalidasi apakah stok barang mencukupi. • Menghitung subtotal belanja dan mengurangi stok barang secara otomatis. • Menerapkan aturan diskon bertingkat berdasarkan besar total belanja. • Menghitung uang kembalian dari selisih uang tunai dan total akhir.
Keputusan	• Percabangan <code>switch-case</code> untuk navigasi menu utama. • Percabangan <code>if-else</code> untuk pengecekan kecukupan stok dan pemberian diskon.

	• Perulangan <code>while</code> untuk validasi pembayaran tunai agar tidak kurang.
Output	Tampilan menu interaktif, daftar stok barang terkini, struk belanjaan, informasi diskon, total yang harus dibayar, serta nominal uang kembalian

1.5 Flowchart Aplikasi

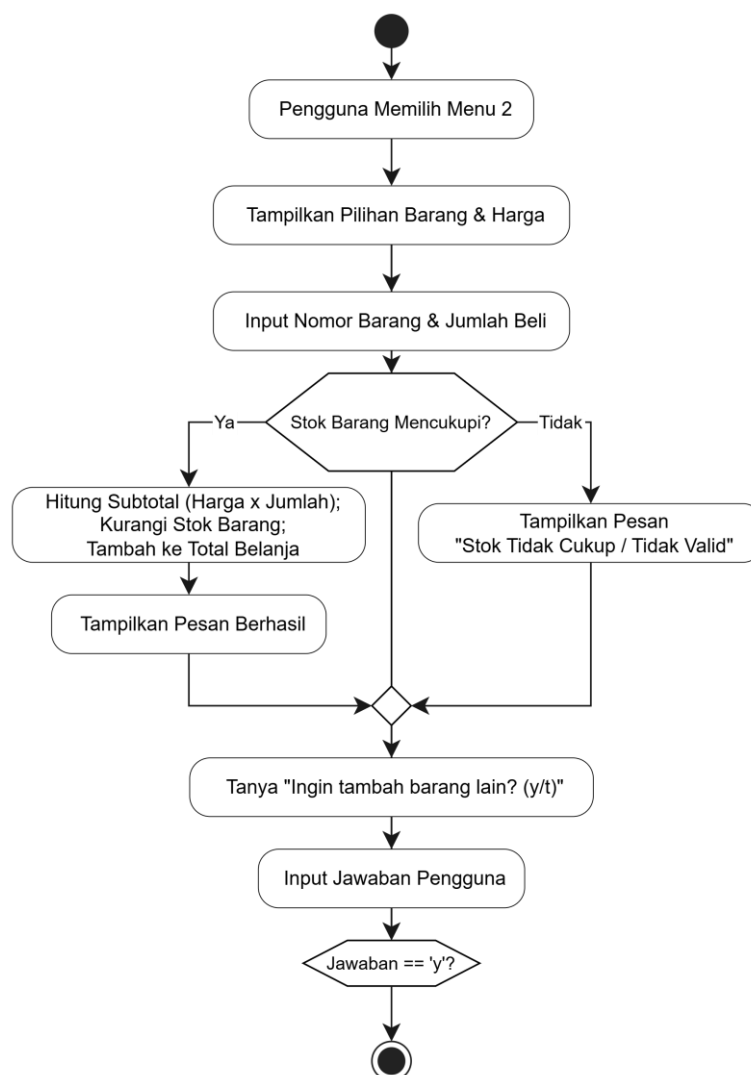
Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur logika aplikasi sebelum program diimplementasikan ke dalam kode C#. Flowchart berikut dapat diganti dengan hasil flowchart yang dibuat menggunakan draw.io, Microsoft Visio, atau aplikasi sejenis.



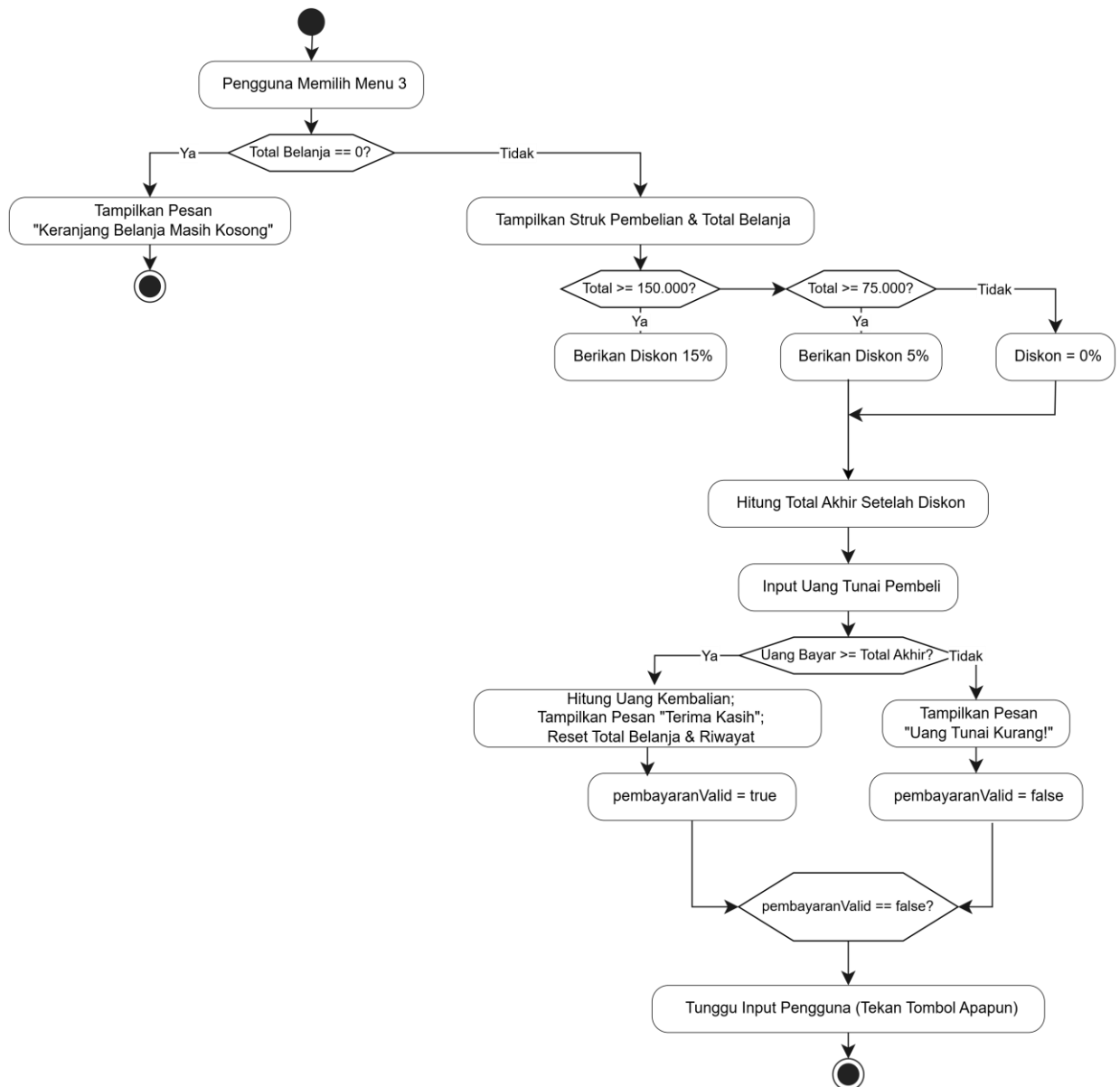
Gambar 1. 1 Flowchart Menu



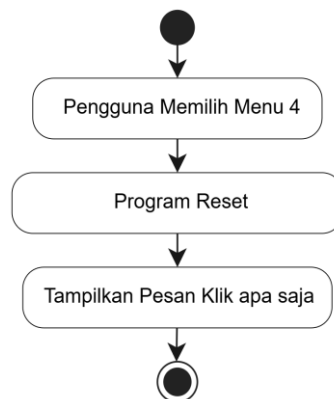
Gambar 1. 2 Flowchart Menu 1



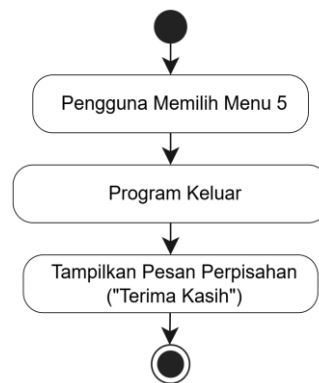
Gambar 1. 3 Flowchart Menu 2



Gambar 1. 4 Flowchart Menu 3



Gambar 1. 5 Flowchart Menu 4



Gambar 1. 6 Flowchart Menu 5

1.6 Potongan Kode Program

Berikut adalah cuplikan kode utama yang merepresentasikan penggunaan tipe data, percabangan, perulangan, dan konversi variabel.

```

namespace uts
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Variabel untuk autentikasi sederhana & data toko
            string namaKasir = "Admin Warung";
            bool isRunning = true;

            // Data Barang (Array / Variabel Sederhana untuk simulasi stok)
            string barang1Nama = "Beras 5kg";
            double barang1Harga = 65000;
            int barang1Stok = 15;

            string barang2Nama = "Minyak Goreng 2L";
            double barang2Harga = 32000;
            int barang2Stok = 20;

            string barang3Nama = "Gula Pasir 1kg";
            double barang3Harga = 14000;
            int barang3Stok = 25;

            string barang4Nama = "Telur 1kg";
            double barang4Harga = 28000;
            int barang4Stok = 10;

            // Variabel Transaksi Berjalan
            double totalBelanja = 0;
            string riwayatTransaksi = "";

            // Perulangan Utama Program (Menu Utama)
            while (isRunning)
            {
                Console.Clear();
            }
        }
    }
}
  
```

```

Console.WriteLine("=====");
Console.WriteLine("  APLIKASI KASIR - WARUNG PINTAR  ");
Console.WriteLine("=====");
Console.WriteLine($" Kasir Aktif : {namaKasir}");
Console.WriteLine($" Total Sementara Belanja: Rp {totalBelanja:N0}");
Console.WriteLine("-----");
Console.WriteLine(" 1. Lihat Daftar Barang & Stok");
Console.WriteLine(" 2. Tambah Barang ke Keranjang (Transaksi)");
Console.WriteLine(" 3. Cetak Struk & Bayar");
Console.WriteLine(" 4. Batalkan / Reset Transaksi");
Console.WriteLine(" 5. Keluar Aplikasi");
Console.WriteLine("=====");
Console.WriteLine(" Pilih menu (1-5): ");

string pilihanInput = Console.ReadLine();

// Konversi input menu menggunakan percabangan switch-case
switch (pilihanInput)
{
    case "1":
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("=== DAFTAR BARANG & STOK ===");
        Console.WriteLine($"1.  {barang1Nama} | Harga: Rp {barang1Harga:N0} | Stok: {barang1Stok}");
        Console.WriteLine($"2.  {barang2Nama} | Harga: Rp {barang2Harga:N0} | Stok: {barang2Stok}");
        Console.WriteLine($"3.  {barang3Nama} | Harga: Rp {barang3Harga:N0} | Stok: {barang3Stok}");
        Console.WriteLine($"4.  {barang4Nama} | Harga: Rp {barang4Harga:N0} | Stok: {barang4Stok}");
        Console.WriteLine("\nTekan tombol apa saja untuk kembali ke menu...");
        Console.ReadKey();
        break;

    case "2":
        bool belanjaLagi = true;
        while (belanjaLagi)
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("=== TRANSAKSI PEMBELIAN ===");
            Console.WriteLine("Pilih nomor barang yang ingin dibeli:");
            Console.WriteLine($"1. {barang1Nama} (Rp {barang1Harga:N0})");
            Console.WriteLine($"2. {barang2Nama} (Rp {barang2Harga:N0})");
            Console.WriteLine($"3. {barang3Nama} (Rp {barang3Harga:N0})");
            Console.WriteLine($"4. {barang4Nama} (Rp {barang4Harga:N0})");
            Console.WriteLine("Masukkan pilihan barang (1-4): ");

            string pilihBarang = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Masukkan jumlah beli: ");
            // Konversi string ke int menggunakan int.Parse
            int jumlahBeli = int.Parse(Console.ReadLine());

            double subtotal = 0;
            string namaBarangDipilih = "";
            bool stokCukup = true;

            // Percabangan untuk menentukan barang dan validasi stok
            if (pilihBarang == "1")
            {
                namaBarangDipilih = barang1Nama;

```

```

        if (jumlahBeli <= barang1Stok)
        {
            subtotal = barang1Harga * jumlahBeli;
            barang1Stok -= jumlahBeli; // Kurangi stok
        }
        else { stokCukup = false; }
    }
    else if (pilihBarang == "2")
    {
        namaBarangDipilih = barang2Nama;
        if (jumlahBeli <= barang2Stok)
        {
            subtotal = barang2Harga * jumlahBeli;
            barang2Stok -= jumlahBeli;
        }
        else { stokCukup = false; }
    }
    else if (pilihBarang == "3")
    {
        namaBarangDipilih = barang3Nama;
        if (jumlahBeli <= barang3Stok)
        {
            subtotal = barang3Harga * jumlahBeli;
            barang3Stok -= jumlahBeli;
        }
        else { stokCukup = false; }
    }
    else if (pilihBarang == "4")
    {
        namaBarangDipilih = barang4Nama;
        if (jumlahBeli <= barang4Stok)
        {
            subtotal = barang4Harga * jumlahBeli;
            barang4Stok -= jumlahBeli;
        }
        else { stokCukup = false; }
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Pilihan barang tidak valid!");
        stokCukup = false;
    }

    if (stokCukup && subtotal > 0)
    {
        totalBelanja += subtotal;
        riwayatTransaksi += $"- {namaBarangDipilih} x{jumlahBeli} = Rp {subtotal:N0}\n";
        Console.WriteLine($"Berhasil menambahkan {jumlahBeli} {namaBarangDipilih} ke
keranjang.");
    }
    else if (!stokCukup && pilihBarang == "1" || !stokCukup && pilihBarang == "2" || !stokCukup
&& pilihBarang == "3" || !stokCukup && pilihBarang == "4")
    {
        Console.WriteLine("Maaf, stok barang tidak mencukupi!");
    }

    // Tanya apakah ingin tambah barang lagi dalam transaksi ini
    Console.Write("\nIngin tambah barang lain? (y/t): ");
    string lanjut = Console.ReadLine().ToLower();
    if (lanjut != "y")
    {

```

```

        belanjaLagi = false;
    }
}
break;

case "3":
    Console.Clear();
    if (totalBelanja == 0)
    {
        Console.WriteLine("Keranjang belanja masih kosong!");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("=====");
        Console.WriteLine("          STRUK PEMBELIAN          ");
        Console.WriteLine("=====");
        Console.WriteLine(riwayatTransaksi);
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine($"Total Belanja : Rp {totalBelanja:N0}");

        // Fitur Diskon Berdasarkan Total Belanja (Percabangan Bersarang)
        double diskon = 0;
        if (totalBelanja >= 150000)
        {
            diskon = 0.15; // Diskon 15%
            Console.WriteLine("Selamat! Anda mendapatkan diskon spesial 15%.");
        }
        else if (totalBelanja >= 75000)
        {
            diskon = 0.05; // Diskon 5%
            Console.WriteLine("Selamat! Anda mendapatkan diskon 5%.");
        }
        }

        double jumlahDiskon = totalBelanja * diskon;
        double totalAkhir = totalBelanja - jumlahDiskon;

        if (diskon > 0)
        {
            Console.WriteLine($"Jumlah Diskon : Rp {jumlahDiskon:N0}");
            Console.WriteLine($"Total Akhir : Rp {totalAkhir:N0}");
        }

        // Proses Pembayaran dengan Konversi Variabel (Convert.ToDouble)
        bool pembayaranValid = false;
        while (!pembayaranValid)
        {
            Console.WriteLine("\nMasukkan Uang Tunai Pembeli : Rp ");
            double uangBayar = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            if (uangBayar >= totalAkhir)
            {
                double kembalian = uangBayar - totalAkhir;
                Console.WriteLine($"Uang Kembalian : Rp {kembalian:N0}");
                Console.WriteLine("=====");
                Console.WriteLine("  Terima Kasih Telah Berbelanja!  ");

                // Reset transaksi setelah pembayaran sukses
                totalBelanja = 0;
                riwayatTransaksi = "";
                pembayaranValid = true;
            }
        }
    }
}

```

```
        else
        {
            Console.WriteLine("Uang tunai kurang! Mohon masukkan nominal yang cukup.");
        }
    }
}
Console.WriteLine("\nTekan tombol apa saja untuk kembali ke menu...");
Console.ReadKey();
break;

case "4":
    totalBelanja = 0;
    riwayatTransaksi = "";
    Console.WriteLine("Transaksi berhasil di-reset.");
    Console.WriteLine("Tekan tombol apa saja untuk kembali...");
    Console.ReadKey();
    break;

case "5":
    isRunning = false;
    Console.WriteLine("Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Sampai jumpa!");
    break;

default:
    Console.WriteLine("Pilihan menu tidak valid. Tekan tombol apa saja untuk ulang...");
    Console.ReadKey();
    break;
}
}
}
}
```

Gambar 1.3 Potongan Kode Program C#